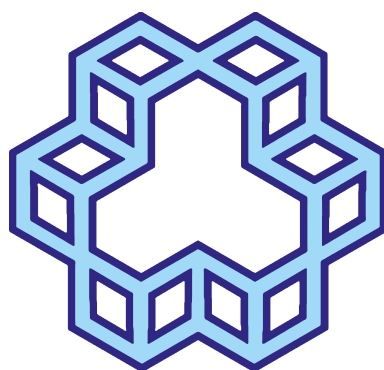




دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
دانشکده مهندسی برق گرایش مخابرات

میدان امواج پروژه سری اول

نام و نام خانوادگی	شماره دانشجویی
_____	_____



فهرست مطالب

۲	۱	شبیه‌سازی مبدل امیدانس نیم طول موج دی‌الکتریک
۲	۱.۱	محاسبه ضخامت دی‌الکتریک
۲	۲.۱	تحلیل تئوری ضرایب بازتاب و عبور در ساختار سه محیطی
۳	۳.۱	تنظیمات شبیه‌سازی در نرم‌افزار CST
۴	۴.۱	کد تحلیلی متلب و استخراج داده‌ها
۶	۵.۱	نتایج شبیه‌سازی و مقایسه نمودارها
۸	۶.۱	توزیع میدان‌های الکتریکی و انتشار امواج
۹	۲	بخش دوم: شبیه‌سازی اثر عمق نفوذ در دی‌الکتریک
۹	۱.۲	روابط تئوری
۹	۲.۲	تنظیمات شبیه‌سازی در نرم‌افزار CST
۱۰	۳.۲	استخراج عمق نفوذ در محیط Post-Processing
۱۱	۴.۲	کد تحلیلی متلب و بررسی نتایج
۱۳	۵.۲	نمودارهای مقایسه تئوری و شبیه‌سازی
۱۴	۶.۲	توزیع میدان الکتریکی
۱۶	۳	تحلیل فیزیکی و مکانیزم ایجاد موج عرضی الکترومغناطیسی (TEM) با شرایط مرزی ترکیبی



۱ شبیه‌سازی مبدل امپدانس نیم طول موج دی‌الکتریک

در این بخش، عملکرد یک مبدل امپدانس نیم طول موج دی‌الکتریک بررسی و به کمک نرم‌افزار شبیه‌سازی میدان‌های الکترومغناطیسی CST Studio Suite تحلیل شده است. ایده‌ی بنیادین این ساختار، که در ادبیات مهندسی مایکروویو با عنوان «پنجره‌ی نیم‌موج» (Half-Wave Window) شناخته می‌شود، بر این اصل استوار است که اگر یک لایه‌ی دی‌الکتریک با ضخامتی دقیقاً برابر با نیمی از طول موج راهنما درون ماده قرار گیرد، این لایه صرف‌نظر از مقدار ثابت دی‌الکتریک خود، امپدانس دیده‌شده در ورودی را عیناً به امپدانس محیط پستی باز می‌گرداند و در نتیجه نسبت به موج فروودی عملاً شفاف یا نامرئی به نظر می‌رسد. این خاصیت در طراحی رادوم (Radome) آنتن‌ها که باید یک پوشش محافظ مکانیکی بدون تحمیل تلفات بازتابی اضافه بر تابش الکترومغناطیسی فراهم کند، کاربردی اساسی دارد. ساختار مورد بررسی در این گزارش از جنس پلکسی‌گلاس (Plexiglass) با فرکانس مرکزی طراحی $f_c = 65\text{GHz}$ است و برای نزدیک شدن هرچه بیشتر به شرایط واقعی، اثر تلفات دی‌الکتریک نیز از طریق پارامترهای $\epsilon_r = 2.6$ و $\tan \delta = 0.009$ در تحلیل و شبیه‌سازی لحاظ شده است.

۱.۱ محاسبه ضخامت دی‌الکتریک

ضخامت دی‌الکتریک (d) برای مبدل نیم طول موج از رابطه زیر محاسبه می‌شود:

$$d = \frac{c}{2f_c\sqrt{\epsilon_r}} \quad (1)$$

با جایگذاری مقادیر مربوط به ماده پلکسی‌گلاس، داریم:

$$d = \frac{3 \times 10^8}{2 \times 65 \times 10^9 \times \sqrt{2.6}} \approx 1.41\text{mm} \quad (2)$$

این ضخامت زیر میلی‌متری همان مقداری است که موج در طول عبور از لایه، دقیقاً نیم‌سیکل کامل (معادل 180° درجه) تغییر فاز پیدا می‌کند؛ شرطی که همان‌طور که در ادامه نشان داده خواهد شد، اساس فیزیکی شفافیت این ساختار نسبت به موج فروودی را تشکیل می‌دهد.

۲.۱ تحلیل تئوری ضرایب بازتاب و عبور در ساختار سه محیطی

برای تحلیل تئوری این ساختار، با یک مسئله‌ی سه محیطی روبرو هستیم: محیط اول (هوا)، محیط دوم (دی‌الکتریک تلف‌دار پلکسی‌گلاس) و محیط سوم (هوا). از منظر مدار معادل خط انتقال، محیط دوم را می‌توان به صورت یک قطعه خط انتقال با امپدانس مشخصه η_2 و طول الکتریکی $\beta_2 d$ در نظر گرفت که دو محیط نیم‌بی‌نهایت هوا را به یکدیگر متصل می‌کند. برای وارد کردن اثر تلفات دی‌الکتریک در این مدل، از تعریف تانژانت تلفات استفاده می‌کنیم که بیانگر نسبت دامنه‌ی جریان هدایتی (ناشی از تلفات اهمی و لغزش قطبش دی‌الکتریک) به دامنه‌ی جریان جابجایی است:

$$\tan \delta = \frac{\sigma}{\omega\epsilon} \implies \sigma = \omega\epsilon \tan \delta \quad (3)$$

با جایگذاری این رابطه در معادلات اصلی امپدانس ذاتی و ثابت انتشار محیط، که هر دو تابعی از رسانایی مختلط ماده هستند، مراحل زیر برای استخراج پارامترهای مختلط محیط دوم بسط داده می‌شوند:

امپدانس ذاتی (η):

$$\eta = \sqrt{\frac{j\omega\mu}{\sigma + j\omega\epsilon}} = \sqrt{\frac{j\omega\mu}{\omega\epsilon \tan \delta + j\omega\epsilon}} = \sqrt{\frac{j\omega\mu}{j\omega\epsilon(1 - j \tan \delta)}} = \sqrt{\frac{\mu}{\epsilon(1 - j \tan \delta)}} \quad (4)$$



ثابت انتشار (γ):

$$\gamma = \sqrt{j\omega\mu(\sigma + j\omega\epsilon)} = \sqrt{j\omega\mu(\omega\epsilon \tan \delta + j\omega\epsilon)} = j\omega\sqrt{\mu\epsilon(1 - j \tan \delta)} \quad (5)$$

از آنجا که محیط اول و سوم هوا (بدون تلفات، $\sigma = 0$) هستند، امپدانس ذاتی آن‌ها حقیقی و برابر با $\eta_1 = \eta_3 \approx 377 \Omega$ است؛ در حالی که امپدانس ذاتی محیط دوم، به دلیل حضور جمله‌ی $(1 - j \tan \delta)$ زیر رادیکال در رابطه‌ی (۴)، کمیتی مختلط خواهد بود که بخش موهومی آن نماینده‌ی تلفات دی‌الکتریک است. ضرایب بازتاب (Γ) و عبور (T) در مرز مشترک محیط اول به دوم و محیط دوم به سوم، دقیقاً مشابه ضرایب فرنل در نورشناسی هندسی، با استفاده از روابط زیر محاسبه می‌شوند:

$$\begin{aligned} \Gamma_{12} &= \frac{\eta_2 - \eta_1}{\eta_2 + \eta_1}, & T_{12} &= \frac{2\eta_2}{\eta_2 + \eta_1} \\ \Gamma_{23} &= \frac{\eta_3 - \eta_2}{\eta_3 + \eta_2}, & T_{23} &= \frac{2\eta_3}{\eta_3 + \eta_2} \end{aligned}$$

موج تخت پس از عبور از مرز اول و ورود به محیط دوم، به دلیل ضخامت محدود لایه (d)، در مرز دوم بخشی از انرژی خود را عبور داده و بخش دیگر را به‌صورت بازتابی به‌سمت مرز اول بازمی‌گرداند؛ این موج بازتابیده، خود در مرز اول مجدداً تا حدی بازتابیده و به‌سمت مرز دوم روانه می‌شود. تکرار این فرایند، مجموعه‌ای نامتناهی از امواج رفت و برگشتی درون لایه (مشابه رفتار یک رزوناتور فابری-پرو) پدید می‌آورد که هر یک نسبت به موج قبلی، عاملی به‌صورت $e^{-\gamma_2 d}$ - بیانگر تضعیف دامنه و تأخیر فاز ناشی از یک رفت و برگشت کامل در لایه - دریافت می‌کند. با جمع زدن سری هندسی همگرای حاصل از این بازتاب‌های متوالی، ضریب بازتاب معادل کل ساختار (Γ_{slab}) و ضریب عبور کل (T_{slab}) به‌صورت بسته به دست می‌آیند:

$$\Gamma_{slab} = \frac{\Gamma_{12} + \Gamma_{23}e^{-\gamma_2 d}}{1 + \Gamma_{12}\Gamma_{23}e^{-\gamma_2 d}} \quad (6)$$

$$T_{slab} = \frac{T_{12}T_{23}e^{-\gamma_2 d}}{1 + \Gamma_{12}\Gamma_{23}e^{-\gamma_2 d}} \quad (7)$$

در فرکانس مرکزی طراحی ($f_c = 65 \text{ GHz}$)، ضخامت دی‌الکتریک دقیقاً برابر با نصف طول موج راهنما در محیط دوم تنظیم شده است؛ به بیان دیگر، طول الکتريکی لایه برابر $\beta_2 d = \pi$ (یا معادلاً $\gamma_2 d = j2\pi$ در حالت بدون تلفات) است. این شرط از منظر تئوری خطوط انتقال معادل آن است که امپدانس ورودی دیده‌شده از مرز اول، مستقل از مقدار امپدانس مشخصه‌ی η_2 لایه‌ی میانی، دقیقاً برابر با امپدانس بار (محیط سوم) بازتولید می‌شود؛ زیرا امپدانس ورودی یک خط انتقال بدون تلفات به‌ازای هر نیم‌طول موج از طول الکتريکی خود تکرار می‌شود. در نتیجه، اگر تلفات دی‌الکتریک صفر بود، Γ_{slab} در این فرکانس دقیقاً صفر و T_{slab} برابر با واحد (عبور کامل بدون بازتاب) می‌شد؛ این همان مکانیزم شفافیتی است که پیش‌تر با عنوان «پنجره‌ی نیم‌موج» معرفی شد. اما در حضور تانژانت تلفات محدود ($\tan \delta = 0.009$)، ثابت انتشار γ_2 دیگر خالص موهومی نیست و بخش حقیقی آن (ثابت تضعیف) باعث می‌شود عامل $e^{-\gamma_2 d}$ در رابطه‌ی (۶) دیگر دقیقاً برابر با یک نباشد؛ از این رو لغو کامل بازتاب در فرکانس مرکزی رخ نمی‌دهد و Γ_{slab} به مقداری کوچک اما ناصفر می‌رسد. هم‌زمان، بخشی از توان موج فرودی در طول عبور از لایه به‌صورت گرما در دی‌الکتریک تلف می‌شود (اتلاف اهمی ناشی از قطبش دوره‌ای مولکول‌های ماده)، به‌طوری‌که طبق اصل بقای توان $1 = |\Gamma_{slab}|^2 + |T_{slab}|^2 + P_{loss}$ ؛ در نتیجه دامنه‌ی ضریب عبور نیز در فرکانس مرکزی اندکی کمتر از یک خواهد بود.

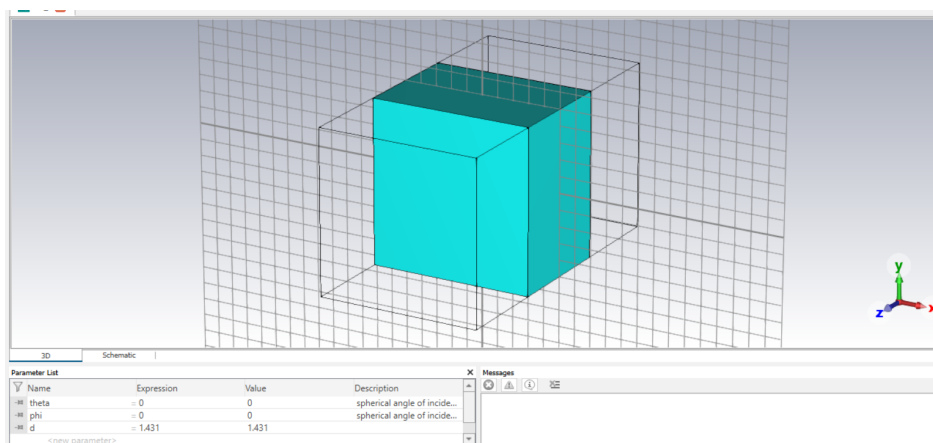
۳.۱ تنظیمات شبیه‌سازی در نرم‌افزار CST

برای شبیه‌سازی این ساختار، که از منظر فیزیکی معادل یک صفحه‌ی دی‌الکتریک با گسترش جانبی نامتناهی است، از روش Unit Cell در نرم‌افزار CST استفاده گردید. در این روش، به‌جای مدل‌سازی یک نمونه‌ی فیزیکی با ابعاد جانبی متناهی - که در آن پراش از لبه‌ها (Edge Diffraction) نتایج را از پاسخ ایده‌آل موج تخت منحرف می‌کند - یک سلول تناوبی کوچک از ساختار مدل‌سازی شده و شرایط مرزی



متناوب (Periodic Boundary Condition) در چهار وجه جانبی (راستای X و Y) اعمال می‌شود. این شرایط مرزی عملاً معادل قرار گرفتن بی‌نهایت تکرار از سلول واحد در کنار یکدیگر است و به این ترتیب، صفحه‌ی دی‌الکتریک بی‌نهایت گسترده به‌طور دقیق شبیه‌سازی می‌شود. بدین منظور، یک محیط مکعبی از جنس پلکسی‌گلاس با ضخامت $d = 1.41\text{ mm}$ در راستای محور Z رسم شد؛ با توجه به ماهیت متناوب ساختار در روش سلول واحد، ابعاد مقطع سلول در راستای X و Y (تا زمانی که کوچک‌تر از طول موج باشند تا از انتشار مدهای فلوکه‌ی مرتبه‌ی بالاتر جلوگیری شود) تأثیری در نتایج ندارند.

پورت‌های $Z_{\min}$ و $Z_{\max}$ در این پیکربندی به‌صورت پورت‌های مد فلوکه (Floquet Port) تعریف می‌شوند که مجموعه‌ای گسسته از مدهای فلوکه را برای تحریک و دریافت انرژی به کار می‌گیرند. برای زاویه‌ی تابش عمودی و تناوب زیر طول موجی سلول، مد پایه‌ی فلوکه (مرتبه‌ی صفر) دقیقاً منطبق بر یک موج تخت TEM با فرودی عمودی است و مدهای مرتبه‌ی بالاتر به‌صورت میرا (Evanescent) باقی می‌مانند؛ از این رو پارامترهای پراکندگی استخراج‌شده از این پورت‌ها مستقیماً معادل ضرایب بازتاب و عبور یک‌بعدی Γ_{slab} و T_{slab} محاسبه‌شده در بخش قبل هستند و مقایسه‌ی مستقیم آن‌ها با نتایج تحلیلی موجه است.



شکل ۱: نمای ساختار مکعب دی‌الکتریک رسم شده در نرم‌افزار CST

۴.۱ کد تحلیلی متلب و استخراج داده‌ها

پس از اجرای شبیه‌سازی در پهنای باند ۳۰ درصدی حول فرکانس مرکزی (۶۵ گیگاهرتز)، خروجی‌های مربوط به پارامترهای پراکندگی (ضریب بازتاب و عبور) به صورت فایل‌های متنی (.txt) از نرم‌افزار CST استخراج گردید. جهت محاسبه‌ی روابط تئوری استخراج‌شده در بخش قبل - یعنی معادلات (۴) تا (۷) - برای حالت با تلفات و در کل بازه‌ی فرکانسی شبیه‌سازی، و همچنین مقایسه‌ی آن با خروجی‌های عددی حاصل از حل کامل معادلات ماکسول در CST، کد متلب زیر توسعه داده شده است. این کد داده‌های متنی استخراج‌شده را فراخوانی کرده، ضرایب بازتاب و عبور تحلیلی را به‌ازای هر فرکانس محاسبه می‌کند و نمودارهای تحلیلی و شبیه‌سازی را در کنار یکدیگر رسم می‌کند:

```
1 clc;
2 clear;
3 close all;
4
5 c = 3e8;
6 eps0 = 8.854e-12;
7 mu0 = 4*pi*1e-7;
8 eta1 = sqrt(mu0/eps0);
9 eta3 = eta1;
```



```
10
11 % Material Properties (Plexiglass)
12 eps_r = 2.6;
13 loss_tangent = 0.009;
14 fc = 65e9;
15
16 % Calculate Half-Wavelength Thickness
17 d = c / (2 * fc * sqrt(eps_r));
18
19 % Frequency Range (30% Bandwidth)
20 f = linspace(0.85*fc, 1.15*fc, 500);
21 omega = 2 * pi * f;
22 gamma3 = 1i * omega .* sqrt(mu0*eps0);
23
24 eps2_lossy = eps0 * eps_r;
25 sigma2_lossy = omega .* eps0 .* eps_r .* loss_tangent;
26 mu2 = mu0;
27
28 eta2_lossy = sqrt(1i*omega.*mu2 ./ (sigma2_lossy + 1i*omega.*eps2_lossy));
29 gamma2_lossy = sqrt(1i*omega.*mu2 .* (sigma2_lossy + 1i*omega.*eps2_lossy));
30
31 % Reflection and Transmission Coefficients (Lossy)
32 Gamma12_lossy = (eta2_lossy - eta1) ./ (eta2_lossy + eta1);
33 Gamma23_lossy = (eta3 - eta2_lossy) ./ (eta3 + eta2_lossy);
34
35 T12_lossy = 2 * eta2_lossy ./ (eta2_lossy + eta1);
36 T23_lossy = 2 * eta3 ./ (eta3 + eta2_lossy);
37
38 exp_term_lossy = exp(-2 * gamma2_lossy * d);
39
40 Gamma_slab_lossy = (Gamma12_lossy + Gamma23_lossy .* exp_term_lossy) ./ ...
41     (1 + Gamma12_lossy .* Gamma23_lossy .* exp_term_lossy);
42
43 T_slab_lossy = (T12_lossy .* T23_lossy .* exp(-gamma2_lossy*d) .* exp(gamma3
44     *d)) ./ ...
45     (1 + Gamma12_lossy .* Gamma23_lossy .* exp_term_lossy);
46
47 % Convert Theoretical Results to dB
48 Gamma_theory_dB = 20 * log10(abs(Gamma_slab_lossy));
49 T_theory_dB = 20 * log10(abs(T_slab_lossy));
50
51 % -----
52 % Read CST Results (Directly in GHz and dB)
```



```

52 % -----
53 cst_S11 = readmatrix('S11.txt');
54 f_cst_S11 = cst_S11(:, 1);
55 S11_cst_dB = cst_S11(:, 2);
56
57
58 cst_S21 = readmatrix('S21.txt');
59 f_cst_S21 = cst_S21(:, 1);
60 S21_cst_dB = cst_S21(:, 2);
61
62 % -----
63 % Plotting
64 % -----
65
66 % --- Figure 1: Reflection (Gamma / S11) ---
67 figure('Name', 'Reflection Coefficient (S11)', 'Position', [100, 150, 600,
    450]);
68 plot(f/1e9, Gamma_theory_dB, 'r', 'LineWidth', 2); hold on;
69 plot(f_cst_S11, S11_cst_dB, 'k--', 'LineWidth', 1.5);
70 title('|S_{11}| - Lossy (dB)');
71 xlabel('Frequency (GHz)');
72 ylabel('Magnitude (dB)');
73 legend('MATLAB (Analytical)', 'CST (Simulation)', 'Location', 'best');
74 grid on;
75
76 % --- Figure 2: Transmission (T / S21) ---
77 figure('Name', 'Transmission Coefficient (S21)', 'Position', [750, 150, 600,
    450]);
78 plot(f/1e9, T_theory_dB, 'b', 'LineWidth', 2); hold on;
79 plot(f_cst_S21, S21_cst_dB, 'k--', 'LineWidth', 1.5);
80 title('|S_{21}| - Lossy (dB)');
81 xlabel('Frequency (GHz)');
82 ylabel('Magnitude (dB)');
83 legend('MATLAB (Analytical)', 'CST (Simulation)', 'Location', 'best');
84 grid on;

```

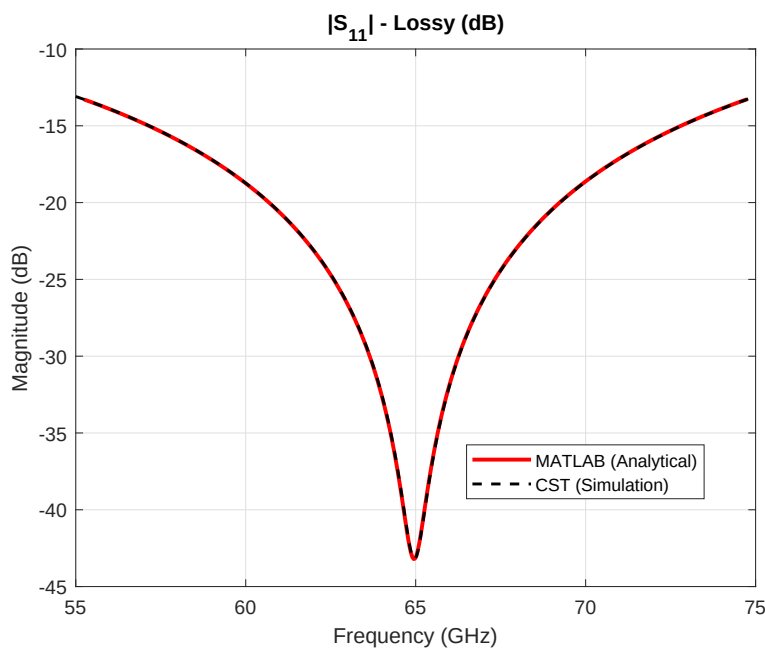
Listing 1: Question 1

۵.۱ نتایج شبیه‌سازی و مقایسه نمودارها

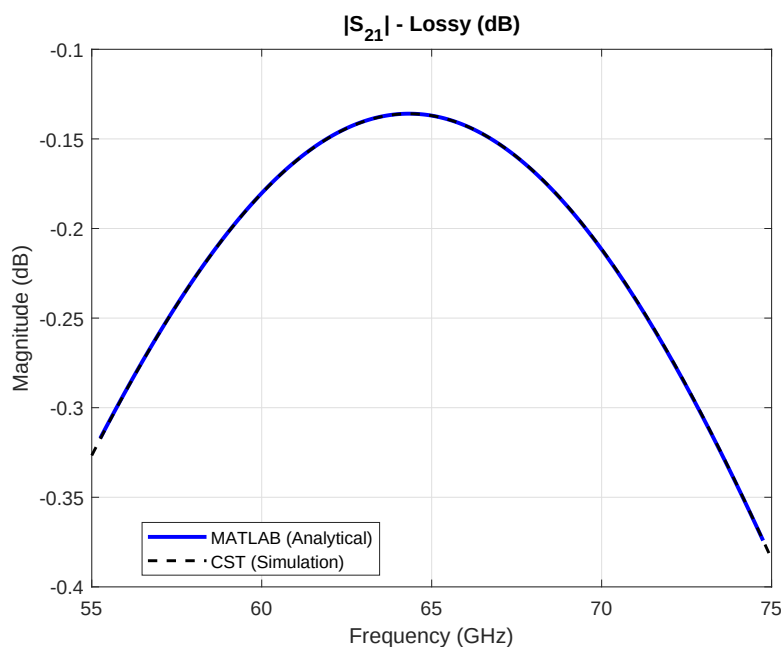
با اجرای کد متلب فوق روی داده‌های استخراج شده، نمودارهای ضریب بازتاب (S_{11}) و ضریب عبور (S_{21}) رسم شدند. شکل‌های ۲ و ۳ تطابق دقیق مقادیر تئوری محاسبه شده در متلب را با نتایج شبیه‌سازی در CST نشان می‌دهند؛ این تطابق، صحت مدل تحلیلی مبتنی بر خط



انتقال معادل و همچنین صحت تنظیمات شبیه‌سازی (به‌ویژه پیکربندی پورت‌های فلوک و شرایط مرزی متناوب) را تأیید می‌کند. همان‌طور که انتظار می‌رود، S_{11} در فرکانس مرکزی طراحی به کمینه‌ی مقدار خود (نزدیک به صفر) و S_{21} به بیشینه‌ی مقدار خود (نزدیک به یک، یا معادلاً نزدیک به ۰ دسی‌بل) می‌رسد. با دور شدن فرکانس از f_c در هر دو سمت باند، شرط طول الکتریکی نیم‌موج ($\beta_2 d = \pi$) دیگر برقرار نیست، مکانیزم بازتولید امپدانس بار مختل می‌شود و در نتیجه دامنه‌ی S_{11} به‌طور تدریجی افزایش و دامنه‌ی S_{21} کاهش می‌یابد؛ رفتاری که پاسخ فرکانسی مشخصه‌ی این‌گونه مبدل‌های تک‌لایه (باند نسبتاً محدود اطراف فرکانس طراحی) را به نمایش می‌گذارد.



شکل ۲: مقایسه ضریب بازتاب (S_{11}) تحلیلی متلب و شبیه‌سازی CST

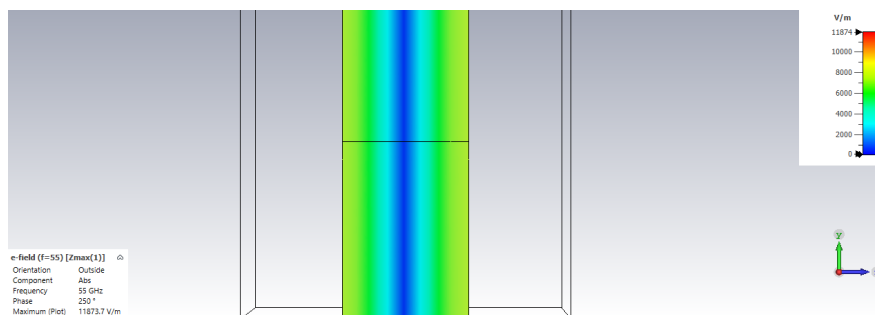


شکل ۳: مقایسه ضریب عبور (S_{21}) تحلیلی متلب و شبیه‌سازی CST

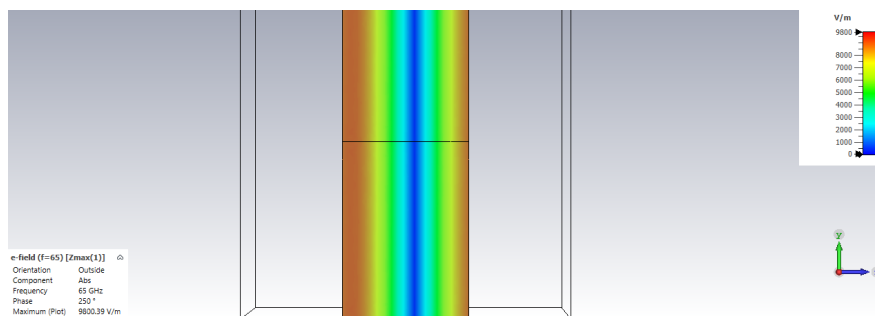
۶.۱ توزیع میدان‌های الکتریکی و انتشار امواج

جهت بررسی بصری نحوه انتشار امواج و عملکرد مبدل نیم موج، توزیع میدان الکتریکی (E-Field) در مقطع عرضی ساختار برای سه فرکانس ابتدا، میانی و انتهای باند (پنجره ۳۰ درصدی حول ۶۵ گیگاهرتز) بررسی شده است. با توجه به پهنای باند، فرکانس ابتدایی حدود ۵۵GHz، فرکانس میانی ۶۵GHz و فرکانس انتهایی ۷۵GHz در نظر گرفته شده‌اند.

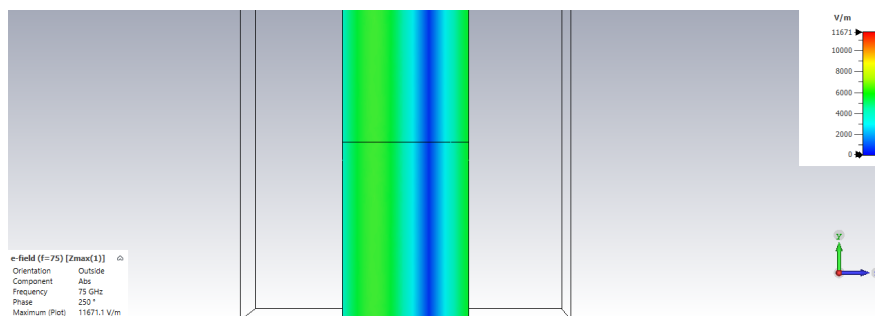
در فرکانس میانی (۶۵GHz)، همان‌طور که در بخش تئوری استدلال شد، ضخامت دی‌الکتریک دقیقاً معادل نیم طول موج راهنما است و بازتاب معادل ساختار به کمینه‌ی خود می‌رسد. از این رو انتظار می‌رود توزیع میدان در محیط اول (سمت فرودی) عمده‌تاً یک موج پیش‌رونده‌ی خالص با دامنه‌ی تقریباً ثابت باشد - نشانه‌ی نبود موج ایستاده‌ی محسوس ناشی از بازتاب - در حالی که در محیط سوم (سمت عبوری)، دامنه‌ی میدان تقریباً با دامنه‌ی موج فرودی برابر است که مؤید عبور تقریباً کامل انرژی از ساختار است. در فرکانس‌های ابتدایی و انتهایی باند، از آنجا که شرط نیم‌موج به‌طور دقیق برقرار نیست، الگوی تداخل موج فرودی و موج بازتابیده در محیط اول به‌صورت یک موج ایستاده‌ی جزئی (Partial Standing Wave) با نسبت موج ایستاده‌ی بزرگ‌تر از یک نمایان می‌شود که در تصاویر میدان قابل مشاهده است.



شکل ۴: توزیع میدان الکتریکی و انتشار موج در فرکانس ابتدایی باند ($f = 55\text{GHz}$)



شکل ۵: توزیع میدان الکتریکی و انتشار موج در فرکانس میانی و تشدید ساختار ($f = 65\text{GHz}$)



شکل ۶: توزیع میدان الکتریکی و انتشار موج در فرکانس انتهایی باند ($f = 75\text{GHz}$)



۲ بخش دوم: شبیه‌سازی اثر عمق نفوذ در دی‌الکتریک

در این بخش، پدیده‌ی انتشار امواج الکترومغناطیسی در یک محیط دی‌الکتریک تلف‌دار شبیه‌سازی و ارزیابی می‌شود. برخلاف بخش اول که در آن هدف حذف کامل بازتاب و دستیابی به عبور بی‌تلفات بود، در اینجا محیط دوم را نیمه‌بی‌نهایت (Half-Space) در نظر می‌گیریم تا مکانیزم تضعیف موج در عمق ماده به‌صورت مجزا و بدون تداخل بازتاب‌های مرز دوم بررسی شود. هنگام انتشار موج در محیط‌های دارای تلفات، میدان الکتریکی متناوب، دوقطبی‌های مولکولی ماده را وادار به نوسان می‌کند؛ به دلیل اصطکاک داخلی و لغزش فازی این دوقطبی‌ها نسبت به میدان اعمالی (که در قالب رسانایی مؤثر یا به‌طور معادل تانژانت تلفات مدل می‌شود)، بخشی از انرژی الکترومغناطیسی موج به‌طور پیوسته به گرما تبدیل شده و در نتیجه دامنه‌ی موج با پیشروی در عمق ماده به‌طور نمایی افت می‌کند. تانژانت تلفات ($\tan \delta$) معیاری کمی برای بیان شدت این اتلاف نسبت به جابجایی خالص انرژی است. عمق نفوذ یا عمق پوسته (δ) نیز به مسافتی گفته می‌شود که در آن دامنه‌ی میدان الکتریکی موج به میزان e^{-1} (تقریباً ۳۷ درصد) مقدار اولیه‌ی خود در سطح مرز تقلیل می‌یابد؛ از آنجا که چگالی توان با مجذور دامنه‌ی میدان متناسب است، در همین مسافت، توان موج به میزان e^{-2} (تقریباً ۵.۱۳ درصد) مقدار اولیه کاهش می‌یابد. این کمیت در کاربردهایی نظیر طراحی جاذب‌های امواج راداری، تعیین ضخامت مؤثر پوشش‌های حفاظت الکترومغناطیسی (EMI Shielding) و مشخصه‌یابی مواد تلف‌دار در فرکانس‌های میلی‌متری اهمیت عملی دارد.

۱.۲ روابط تئوری

برای اعمال اثر تلفات در معادلات، گذردهی الکتریکی محیط به صورت یک عدد مختلط تعریف می‌شود:

$$\epsilon = \epsilon_r \epsilon_0 (1 - j \tan \delta) \quad (۸)$$

با استفاده از این رابطه، ثابت انتشار مختلط موج (γ) به دست می‌آید:

$$\gamma = \alpha + j\beta = j\omega\sqrt{\mu_0\epsilon} \quad (۹)$$

که در آن α ثابت تضعیف (بخش حقیقی γ) و β ثابت فاز (بخش موهومی γ) است؛ به‌طوری‌که پروفیل فضایی-زمانی میدان الکتریکی موج تخت به‌صورت $E(z, t) = E_0 e^{-\alpha z} \cos(\omega t - \beta z)$ نوشته می‌شود. جمله‌ی $e^{-\alpha z}$ مسئول افت نمایی دامنه با پیشروی در عمق z است، در حالی که جمله‌ی نوسانی $\cos(\omega t - \beta z)$ صرفاً انتشار فاز موج را با سرعت فاز $v_p = \omega/\beta$ توصیف می‌کند. عمق نفوذ موج در محیط تلف‌دار مستقیماً از معکوس ثابت تضعیف استخراج می‌شود:

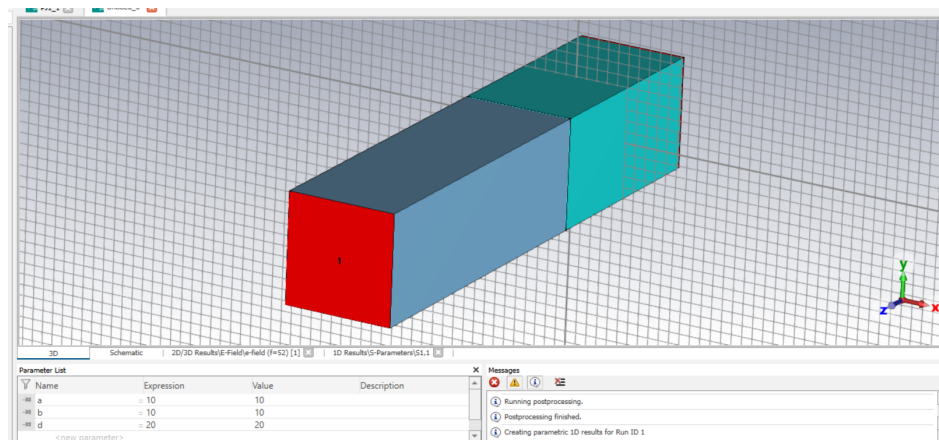
$$\delta = \frac{1}{\alpha} \quad (۱۰)$$

با توجه به رابطه‌ی (۹)، افزایش هر یک از پارامترهای ϵ_r یا $\tan \delta$ (و نیز افزایش فرکانس) به افزایش ثابت تضعیف α و در نتیجه کاهش عمق نفوذ δ می‌انجامد؛ بنابراین انتظار می‌رود محیط مورد بررسی در این بخش، با $\epsilon_r = ۹$ و $\tan \delta = ۰.۱۷$ که به‌مراتب تلف‌دارتر از پلکسی‌گلاس بخش اول است، عمق نفوذی به‌مراتب کوچک‌تر از خود نشان دهد.

۲.۲ تنظیمات شبیه‌سازی در نرم‌افزار CST

جهت بررسی عمق نفوذ، لازم است یک موج تخت TEM خالص با تابش عمودی به مرز دی‌الکتریک تولید شود؛ چالش اصلی در این مسیر آن است که یک موجبر مستطیلی متعارف با دیواره‌های کاملاً هادی (PEC) در تمامی چهار وجه جانبی، مد غالب خود (TE₁₀) را دارای فرکانس قطع (Cutoff Frequency) و ساختار میدانی غیریکنواخت در مقطع عرضی می‌سازد که هیچ‌کدام با یک موج تخت آزاد یکسان نیست. برای غلبه بر این محدودیت، از روش دوم پیشنهاد شده - ترکیب هوشمندانه‌ی دو نوع شرط مرزی متفاوت در دو جفت وجه جانبی - استفاده گردید که مکانیزم فیزیکی آن در ادامه تشریح می‌شود.

در این راستا، یک موج تخت با تابش عمودی به مرز یک دی الکتریک با گذردهی نسبی $\epsilon_r = 9$ و تانژانت تلفات $\tan \delta = 0.17$ تابانده شد. فرکانس مرکزی شبیه‌سازی ۶۲GHz فرض شده و تحلیل در یک پهنای باند ۳۰ درصدی حول این فرکانس صورت گرفت. برای مهندسی و ایجاد شرایط انتشار موج TEM، از مرزهای Electric ($E_t = 0$) در دو وجه مقابل هم (محور X) و مرزهای Magnetic ($H_t = 0$) در دو وجه دیگر (محور Y) استفاده شد. مرز الکتریکی، معادل یک دیواره‌ی هادی کامل (PEC)، مؤلفه‌های مماسی میدان الکتریکی را روی آن وجه صفر می‌کند؛ در حالی که مرز مغناطیسی، معادل یک دیواره‌ی هادی مغناطیسی کامل (PMC)، مؤلفه‌های مماسی میدان مغناطیسی را روی وجه مقابل صفر می‌سازد. اعمال هم‌زمان این دو نوع شرط مرزی متعامد، عملاً میدان الکتریکی را مجبور می‌کند تنها در راستای x و میدان مغناطیسی را تنها در راستای y نوسان کند و هرگونه وابستگی میدان‌ها به مختصات x و y را حذف می‌کند - دقیقاً همان تقارنی که یک موج تخت یکنواخت با انتشار در راستای z از خود بروز می‌دهد. از منظر تئوری خطوط انتقال، این پیکربندی معادل یک موجبر صفحات موازی (Parallel-Plate Waveguide) باز است که برخلاف موجبر مستطیلی تمام-PEC، فاقد فرکانس قطع بوده و مد TEM را به عنوان مد غالب و بدون هیچ محدودیت فرکانسی پشتیبانی می‌کند؛ به همین دلیل، ساختار برای هر فرکانسی در باند شبیه‌سازی، صرفاً موج TEM خالص را هدایت می‌کند و از آلودگی مدهای مرتبه‌ی بالاتر میرا است. همچنین وجوه مربوط به محور انتشار (Z_{min} و Z_{max}) به صورت Open تنظیم شده و با استفاده از Waveguide Port تحریک شدند تا انرژی موج بدون بازتاب مصنوعی از مرزهای محاسباتی وارد و خارج شود. اعمال هم‌زمان شرایط مرزی الکتریکی و مغناطیسی در دیواره‌های جانبی، باعث می‌شود مؤلفه‌های طولی میدان‌ها (E_z و H_z) به طور کامل حذف شده و یک موج TEM خالص در راستای محور Z منتشر شود که از نظر فیزیکی معادل دقیق یک موج تخت با تابش عمودی در فضای آزاد است و مقایسه‌ی مستقیم آن با روابط تحلیلی یک‌بعدی بخش قبل (معادلات ۸ تا ۱۰) را موجه می‌سازد.



شکل ۷: نمای سه‌بعدی ساختار شبیه‌سازی شده و تنظیمات مرزها در محیط CST

۳.۲ استخراج عمق نفوذ در محیط Post-Processing

برای اندازه‌گیری مستقیم عمق نفوذ از روی میدان‌های شبیه‌سازی شده، به جای اتکا بر برازش یک منحنی نمایی کامل بر پروفیل میدان، از یک روش نقطه‌ای و مستقیم استفاده شد: دو پروب میدان (Field Probe) در راستای انتشار موج قرار داده شد. پروب اول دقیقاً روی مرز دی الکتریک (Z_1) و پروب دوم با فاصله مشخص یک میلی‌متر در داخل محیط تلف‌دار (Z_2) تعبیه گردید. از آنجا که در یک محیط همگن، دامنه‌ی میدان دقیقاً به صورت تابع نمایی $|E(z)| = |E_0|e^{-\alpha z}$ افت می‌کند، نسبت دامنه‌ی میدان در دو نقطه‌ی شناخته‌شده به طور مستقیم ثابت تضعیف محلی α و از آن، عمق نفوذ را نتیجه می‌دهد. با استفاده از ابزار Mix Template Results در نرم‌افزار، عمق نفوذ در کل بازه فرکانسی از طریق رابطه زیر ارزیابی شد:

$$\delta = \frac{\Delta z}{\ln(|E_1|/|E_2|)} \quad (11)$$

که در آن $\Delta z = 1 \text{ mm}$ فاصله بین دو پروب می‌باشد.



۴.۲ کد تحلیلی متلب و بررسی نتایج

به منظور محاسبه دقیق مقادیر تئوری α و δ (بر اساس معادلات ۸ تا ۱۰) و همچنین پارامترهای پراکندگی ($S_{۲۱}$ و $S_{۱۱}$) ناشی از بازتاب جزئی در مرز هوا-دی‌الکتریک، کد متلب زیر توسعه یافته است. در این کد محاسبات درون یک حلقه for به ازای تمامی فرکانس‌های باند انجام شده - با این فرض که تانژانت تلفات ماده در بازه فرکانسی شبیه‌سازی تقریباً ثابت می‌ماند - و سپس با داده‌های خروجی نرم‌افزار CST مقایسه می‌گردند:

```
1 clc;
2 clear;
3 close all;
4
5 %% 1. Parameters
6 d_mm      = 20;
7 eps_r      = 9;
8 tan_delta  = 0.17;
9
10 %% 2. Load Data
11 data_S11   = load('S11_CST.txt');
12 data_S21   = load('S21_CST.txt');
13 data_depth = load('Depth_CST.txt');
14
15 f_sim      = data_S11(:, 1);
16 S11_sim    = data_S11(:, 2);
17 S21_sim    = data_S21(:, 2);
18 depth_sim  = data_depth(:, 2);
19
20 %% 3. Theoretical Model (Multiple-Reflection / Slab)
21 d          = d_mm / 1000;
22 f_Hz       = f_sim * 1e9;
23 w          = 2 * pi * f_Hz;
24 mu0        = 4 * pi * 1e-7;
25 eps0       = 8.854e-12;
26 eps_c      = eps0 * eps_r * (1 - 1i * tan_delta);
27
28 eta1       = sqrt(mu0 / eps0);
29 eta2       = sqrt(mu0 ./ eps_c);
30 gamma2     = 1i * w .* sqrt(mu0 .* eps_c);
31 alpha      = real(gamma2);
32
33 % Reflection coefficient & multiple reflections logic
34 Gamma      = (eta2 - eta1) ./ (eta2 + eta1);
35 P          = exp(-gamma2 * d);
36 denom      = 1 - (Gamma.^2) .* (P.^2);
```



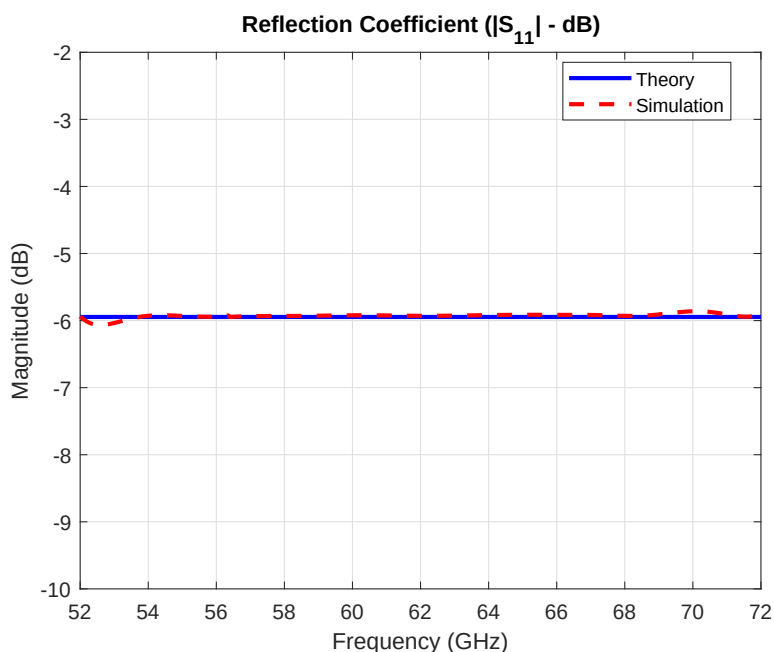
```
37
38 S11_theory_complex = Gamma .* (1 - P.^2) ./ denom;
39 S21_theory_complex = (1 - Gamma.^2) .* P ./ denom;
40
41 % Convert to dB
42 S11_theory_dB = 20 * log10(abs(S11_theory_complex) + 1e-12);
43 S21_theory_dB = 20 * log10(abs(S21_theory_complex) + 1e-12);
44
45 % Penetration Depth
46 Depth_theory = (1 ./ alpha) * 1000;
47
48 %% 4. Plotting
49 % Figure 1: S11
50 figure('Name', 'Reflection Coefficient (S11)', 'Color', 'w');
51 plot(f_sim, S11_theory_dB, 'b-', 'LineWidth', 2); hold on;
52 plot(f_sim, S11_sim, 'r--', 'LineWidth', 2);
53 ylim([-10 -2]);
54 grid on;
55 title('Reflection Coefficient ( $|S_{11}|$  - dB)');
56 xlabel('Frequency (GHz)'); ylabel('Magnitude (dB)');
57 legend('Theory', 'Simulation', 'Location', 'best');
58
59 % Figure 2: S21
60 figure('Name', 'Transmission Coefficient (S21)', 'Color', 'w');
61 plot(f_sim, S21_theory_dB, 'b-', 'LineWidth', 2); hold on;
62 plot(f_sim, S21_sim, 'r--', 'LineWidth', 2);
63 grid on;
64 title('Transmission Coefficient ( $|S_{21}|$  - dB)');
65 xlabel('Frequency (GHz)'); ylabel('Magnitude (dB)');
66 legend('Theory', 'Simulation', 'Location', 'best');
67
68 % Figure 3: Penetration Depth
69 figure('Name', 'Penetration Depth', 'Color', 'w');
70 plot(f_sim, Depth_theory, 'k-', 'LineWidth', 2); hold on;
71 plot(f_sim, depth_sim, 'm--', 'LineWidth', 2);
72 grid on;
73 title('Skin Depth ( $\delta$ )');
74 xlabel('Frequency (GHz)'); ylabel('Depth (mm)');
75 legend('Theory', 'Simulation', 'Location', 'best');
```

Listing 2: Question 1

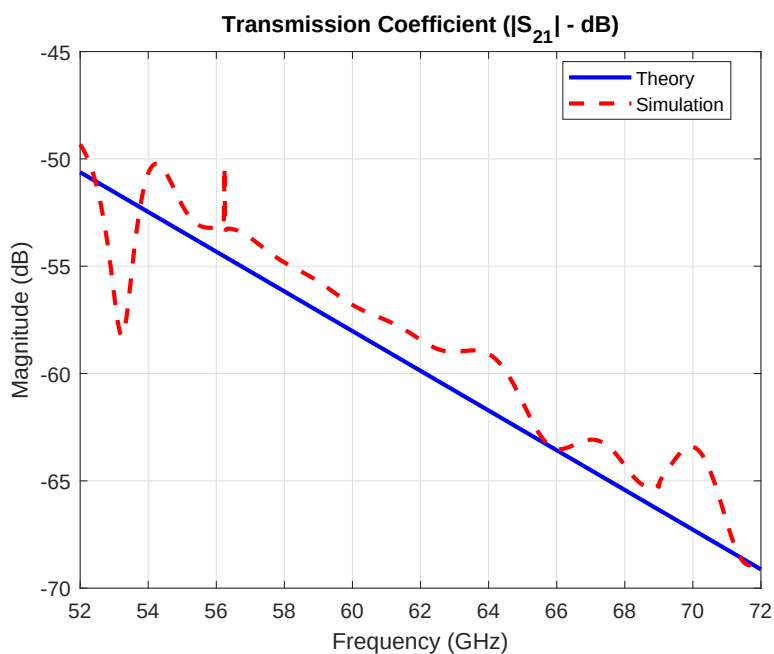


۵.۲ نمودارهای مقایسه تئوری و شبیه‌سازی

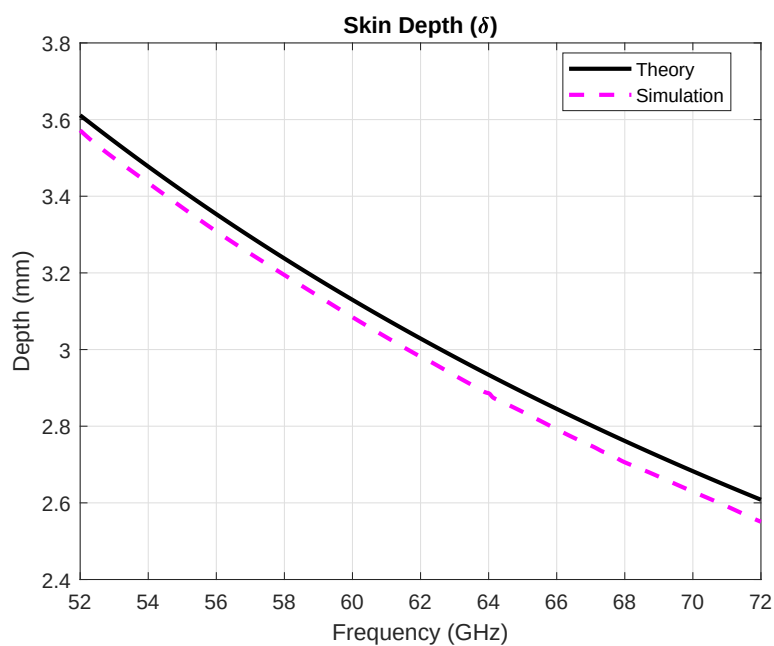
شکل‌های زیر مقایسه تطبیقی بین خروجی‌های تحلیلی کد متلب و داده‌های استخراج شده از شبیه‌سازی CST را در کل پهنای باند نمایش می‌دهند. تطابق نمودارهای S_{11} و S_{21} (شکل‌های ۸ و ۹) صحت مدل تک‌بعدی مبتنی بر امپدانس ذاتی مختلط را برای پیش‌بینی بازتاب جزئی موج از سطح یک محیط نیمه‌بی‌نهایت تلف‌دار تأیید می‌کند. در نمودار عمق نفوذ (شکل ۱۰) نیز روند کاهشی δ با افزایش فرکانس در طول باند قابل مشاهده است؛ این روند مستقیماً از رابطه (۹) نتیجه می‌شود، چرا که ثابت تضعیف α (و در نتیجه معکوس آن، δ) به‌طور خطی با فرکانس زاویه‌ای ω مقیاس می‌شود و از این رو در فرکانس‌های میلی‌متری بالاتر، موج در فاصله‌ای کوتاه‌تر از سطح مرز به‌طور مؤثر میرا می‌شود.



شکل ۸: مقایسه ضریب بازتاب (S_{11}) تئوری و شبیه‌سازی برای دی‌الکتریک تلف‌دار



شکل ۹: مقایسه ضریب عبور (S_{21}) تئوری و شبیه‌سازی



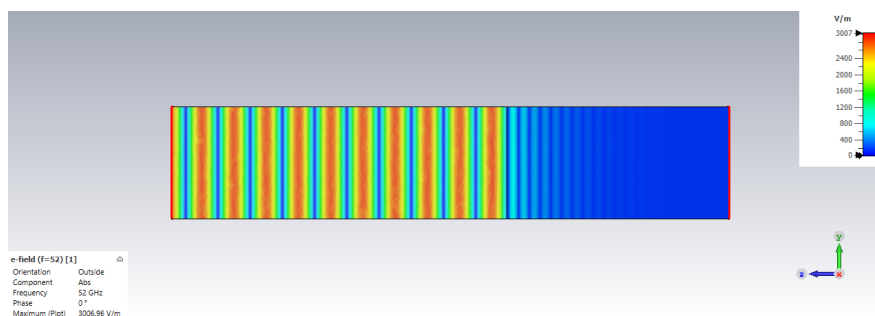
شکل ۱۰: مقایسه تغییرات عمق نفوذ (δ) بر حسب فرکانس

۶.۲ توزیع میدان الکتریکی

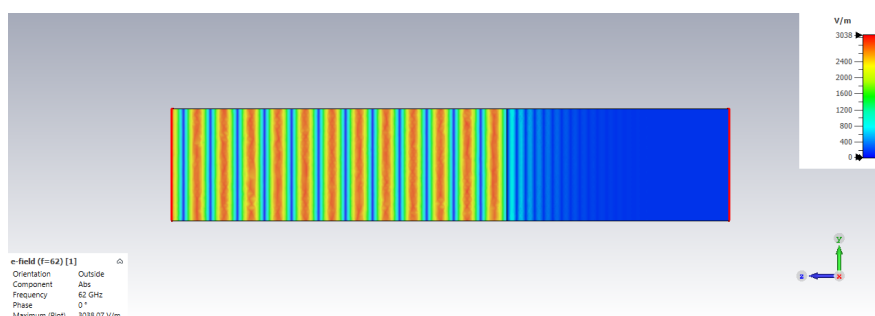
برای مشاهده عینی پدیده تضعیف و محاسبه عمق نفوذ، توزیع میدان الکتریکی در سطح مقطع عرضی ساختار در سه فرکانس ابتدا، میانی و انتهای باند (پنجره ۳۰ درصدی حول ۶۲ گیگاهرتز) بررسی شده است. فرکانس ابتدایی معادل ۵۲GHz، فرکانس مرکزی ۶۲GHz و فرکانس انتهایی ۷۲GHz در نظر گرفته شده‌اند. همان‌طور که در تصاویر مشخص است، دامنه موج بلافاصله پس از عبور از مرز ورود به



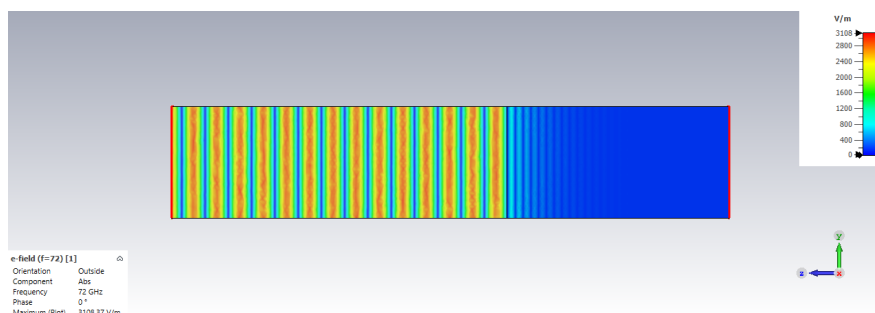
دی‌الکتریک، با پیشروی در عمق ماده به شدت افت کرده و ظرف فاصله‌ای معادل چند برابر δ عملاً محو می‌شود؛ این محلی‌سازی انرژی الکترومغناطیسی در لایه‌ای نازک نزدیک سطح، همان اصلی است که مبنای کاربردهای عملی این پدیده در طراحی جاذب‌های راداری و پوشش‌های حفاظتی الکترومغناطیسی قرار می‌گیرد. با مقایسه کیفی سه تصویر، کاهش تدریجی طول مؤثر نفوذ موج با افزایش فرکانس از ۵۲ به ۷۲ GHz نیز به‌وضوح قابل تشخیص است که با روند پیش‌بینی‌شده در شکل ۱۰ هم‌خوانی دارد.



شکل ۱۱: توزیع میدان الکتریکی و تضعیف موج در فرکانس ابتدایی باند ($f = 52\text{GHz}$)



شکل ۱۲: توزیع میدان الکتریکی و تضعیف موج در فرکانس مرکزی ($f = 62\text{GHz}$)



شکل ۱۳: توزیع میدان الکتریکی و تضعیف موج در فرکانس انتهایی باند ($f = 72\text{GHz}$)

توجه: فایل‌های متحرک (.gif) مربوط به انتشار امواج در مقطع عرضی به صورت مجزا آپلود گردیده‌اند.



۳ تحلیل فیزیکی و مکانیزم ایجاد موج عرضی الکترومغناطیسی (TEM) با شرایط مرزی ترکیبی

سوال پروژه: اگر دو وجه مقابل هم را به صورت مرز الکتریکی ($E_t = 0$ یا $\min X/\max X$) و دو وجه دیگر را به صورت مرز مغناطیسی ($H_t = 0$ یا $\min Y/\max Y$) انتخاب کنیم و وجوه ورودی و خروجی ($\min Z/\max Z$) را روی حالت Open قرار دهیم، ساختار با موج TEM تحریک می‌شود. دلیل فیزیکی این پدیده چیست؟

پاسخ تحلیلی و فیزیکی: برای درک علت این پدیده، باید ویژگی‌های بنیادی یک موج عرضی الکترومغناطیسی (TEM) و نحوه تأثیر شرایط مرزی بر مؤلفه‌های میدان را بر اساس معادلات ماکسول بررسی کنیم. یک موج TEM خالص که در راستای محور Z منتشر می‌شود، موجی است که هیچ مؤلفه میدانی در راستای انتشار ندارد؛ یعنی هم میدان الکتریکی و هم میدان مغناطیسی کاملاً بر راستای انتشار عمود هستند:

$$E_z = 0, \quad H_z = 0. \quad (12)$$

در چنین موجی، اگر میدان الکتریکی را در راستای محور X ($E = E_x \hat{x}$) فرض کنیم، بر اساس رابطه پوینتینگ و عمود بودن میدان‌ها، میدان مغناطیسی ناگزیر در راستای محور Y ($H = H_y \hat{y}$) قرار خواهد گرفت. اعمال شرایط مرزی ترکیبی (PEC/PMC) در دیواره‌های جانبی، این الگوی میدان را به دلایل زیر در داخل یک فضای محدود زنده و پایدار نگه می‌دارد:

۱. نقش مرزهای الکتریکی کامل (PEC یا $E_t = 0$): هنگامی که وجوه $\min X$ و $\max X$ را به عنوان مرز الکتریکی تعریف می‌کنید، شرط مرزی حکم می‌کند که مؤلفه‌های مماس بر این صفحات (یعنی E_z و E_y) باید دقیقاً صفر شوند. این شرط به میدان الکتریکی اجازه می‌دهد که به صورت کاملاً عمود بر این دیواره‌ها (یعنی در راستای $\hat{x}$) وجود داشته باشد. از طرفی، این دیواره‌ها برای میدان مغناطیسی مماس (H_y) مانند یک هادی ایده‌آل عمل کرده و خطوط میدان مغناطیسی به راحتی به صورت مماس بر آن جریان می‌یابند بدون آنکه مخدوش شوند.

۲. نقش مرزهای مغناطیسی کامل (PMC یا $H_t = 0$): هنگامی که وجوه $\min Y$ و $\max Y$ را به عنوان مرز مغناطیسی تعریف می‌کنید، شرط مرزی مماس بودن میدان مغناطیسی را سرکوب می‌کند؛ یعنی مؤلفه‌های H_x و H_z روی این وجوه باید صفر شوند. این امر باعث می‌شود میدان مغناطیسی مجبور شود تنها به صورت عمود بر این صفحات (در راستای $\hat{y}$) آرایش یابد. در عین حال، میدان الکتریکی مماس (E_x) بدون هیچ محدودیتی می‌تواند به صورت مماس بر این دیواره‌های مغناطیسی قرار گیرد.

مرسی از توجه شما